

中国科学技术大学新生入学指导（物理学类）

杨思奇

2023年7月

中国科学技术大学近代物理系

前言：

本文为科大入学新生提供经验性的本科学业指导。其内容针对科大物理类专业。其他专业请酌情参考。进入高等教育阶段，不同个体的人生规划、个人喜好、未来追求千差万别。因此，很难在细节步骤上给出通用性建议。本指南所说的更多是一些原则性问题，请大家根据自身情况，设计最适合自己的学业规划。

与最初的版本v0.0相比，第二章、第五章改动较大。在第二章，针对新生在科大有可能出现的问题，我们给出了更为详细的分析。在第五章，原版介绍到了出国深造，相关内容较为细节琐碎。考虑到当代科大学生的具体情况，新版删去了繁琐的枝节介绍，将更多篇幅放在对国内外深造问题的系统性讨论上。此外，新版在语言文字上进行了精简处理。

本文分成六个章节，各章节相关内容和导读如下：

第一章：高等教育和中小学教育的差异

高等教育和中小学教育具有全方位差异。要尽可能缓解新生入学时的不适应、要做出好的学业规划，必须了解高等教育和中小学教育有哪些区别。这一章也是后面所有讨论的基础。

第二章：新生入学导读

本章涉及到的内容包括了比较常见的入学不适应症状和心态误区。针对很多新生对于高等教育的全方位迷茫，本章会努力给出一个特定的规划推荐，至少可以作为思考的起点。

第三章：专业选择

科大鼓励学生按照兴趣选择专业，并且对学生在全校范围内选择专业提供了极大自由度。即使不需要在入学以后改变大类专业方向，同学们依然要在二年级结束时选择细分专业方向。本章对专业选择进行一定的指导。

第四章：本科生的学术研究

科大是典型的研究型大学，鼓励学生在本科阶段就参与到一线科学研究中。这种实际研究工作，作为学生教学的一部分，对能力的培养具有重要意义。同时，本科生参与学术研究的过程，可以以点带面地带动一系列学业活动。本章节对本科生参与学术研究提供全面指导。

第五章：深造

深造是绝大多数科大学生毕业后要选择的道路。然而，很多学生对于深造并没有很深入的认识。相比于进行深造的具体操作细节，学生更希望多了解如何看待深造、如何选择国内还是国外深造等问题。本章会系统性讨论这些问题

第六章：常见的误区

本章以条目形式，列举了新生和家长比较常见的问题，和一些理解心态方面的误区。

第一章：高等教育和中小学教育的差异

1.1 概述

中小学教育和高等教育是不一样的，二者的区别是全方位的。现在越来越多的人开始注意到这个问题。有的同学可以在科大可以学到很多东西，面对科大的各种安排也很顺心。而有的同学就觉得处处别扭（即使自己成绩不错），总觉得做什么都有问题，没动力、不理解科大的教学安排。这些都体现了对高等教育的理解差异。

中国的中小学教育，不是以能达到科大分数线学生为主体对象进行设计的。它考虑的是平均水平的广大中学生群体。因此，科大的教育逻辑和中小学教育设计之间有大差异，是很正常的事情。这种差异，体现在不同个体上会有不一样的表现形式，但本质原因是一致的。面对同样的现象，不同的人会有不同的总结方式，我们只是提供一种参考。

总体来说，科大学生所接受的中小教育是面向高考的。而高等教育是对接未来现实的；学生在中小学期间是以考上好大学为单一目标，其他事情统统可以推给大学；而高等教育必须考虑一个学生今后完整人生的能力培养需要。因此，对于学生在中小学阶段的学习来说，高考是什么样，它就是这样；高考是什么要求，它就是这样。而对高等教育来说，现实生活是什么样，它就是这样；现实是什么要求，它就是这样。这就是二者之间的根本不同。请大家牢记。

我们从以下四个方面来具体讨论。

1.2 相对标准和绝对标准

以高考为唯一目标的中小学教育是典型的相对标准。它并不追求一个人的实际水平，而是更在乎一个人在某个小范围群体当中的排名情况。这个逻辑假设了一个群体所能接触到的资源和机会总量是恒定不变的。群体水平

整体提升不会导致机会增加，水平整体下降也不会导致机会减少。比如高考，一个省的招生名额投放，是多方面因素考虑的结果。并不会因为一省学生稍微强些或者弱些，就立刻引起招生人数的大改变。正是因为名额不增加，所以哪怕一个人分数再高，只要别人比他分数更高，他就没有好大学上；正是因为名额不减少，所以哪怕一个人分数再低，只要别人比他更低，他就依然能享受好的教育资源。

高等教育，尤其是科大这种超一流研究型大学的教育，更多是以绝对标准考察个体。所注重的，也是个体本身的水平。其他人的相对好坏，并不影响对个人的评价，也不影响他获得的资源与机会。比如说，国外深造是科大学生本科毕业的常见去向之一。在申请深造时，国外大学并没有固定给科大分配多少个名额和招生计划。对方会考察每个学生的实际情况。如果认为学生水平不能达到要求，完全可以一个学生都不在科大招收；同样，如果每个学生水平都比较高，也完全可以扩大招生规模。科大学生未来大概率会从事创新性很强的工作。对于这种工作，如果从业人员整体能力不足，创新力匮乏，那么这个方向会萎缩甚至死掉，全行业的人无论相对水平高低都会受到影响；反过来，如果从业人员能力较强，行业会发展扩张，机会和资源的绝对数量也将增加。

相对标准和绝对标准的转换是学生入学面临的第一个问题。事实上，有很多学生，直到他从科大毕业的那一天，依然没能转过这个弯来。这些学生面对一件事情评估要不要做、要怎么做、要做到什么程度的时候，他看的不是这件事情对他有没有帮助、有多大帮助，而是别人要不要做、怎么做、做到什么程度。比如，明明他的成绩已经不错了，但是他仅仅因为还有人比他的成绩高，就继续在成绩这件事情上钻牛角尖，从而错过了更重要的事情；再比如，本科阶段的研究、实习、交流等项目，他本应该做好。但由于其他人不重视，他就也不重视。这不利于形成适合自己的发展规划和优势特点。

1.3 命题作文与作文命题

中小学教育模式可以称之为命题作文。它的训练方式类似于，给定一个大綱，确定解决问题所需要的知识一定来自于这个大綱范围，然后给出具体题目，要求学生解决。题目是事先出好的，解决方法是提前讲过的。实际

上培养的是学生对教授内容的重复应用能力。科大同学能够取得全国高考前几百名的成绩，在这个方面都是佼佼者。

高等教育是另一种情况。大部分时间和精力是用来确定一个问题到底需要用到什么样的知识解决，以及判断这个问题到底能不能解决。这更多是先有问题，再根据实际需求去寻找答案的过程。这种训练在中小学阶段是缺失的。这种模式，我们称之为作文命题。

当学生习惯了命题作文式学习，他们会过分依赖于解决问题之前一定要先把知识学好。比如科大学生进入实验室从事科研工作的时候，比较普遍的一个现象是，遇到了工作困难，会下意识认为是因为自己基础课或者某些知识还没有学到。事实上，即便他们把所有能学到的知识都学会了、把所有能看的书都看完了、把所有能上的课都上过了，回到现实工作中，这些困难是依然存在的。

如果一个问题可以明确给出知识范围大纲的，那说明此问题之前是被完整解决过的，其中的每一个步骤都是已知的。这样的问题，对于学生来说，这就永远是重复性的体力劳动。中小学教育所传授的知识，是人类科技积累中相当成熟的部分。而科大要培养的是各行各业的领军人才，未来面对的一定是全新的问题和挑战。对于创新性极强的领域所遇到的问题，是不可能提前给出大纲的。先有问题再回头寻求必要的知识，是不可避免的工作模式。这方面能力，必须通过类似的训练才能获得。

如果学生们依然沉浸在命题作文模式，那么就只能具备重复别人步骤的能力。即使这个步骤再复杂、再困难，也是已经解决过的、完全已知的问题。这种工作是缺乏创新性的，相应的从业人员是不具备不可替代性的。而不具备不可替代性，必然使得未来竞争力大打折扣。

1.4 部分责任和全部责任

命题作文的潜在含义是，学生只负责“作文”，而“命题”是其他人的事情。尤其是命题是否合理，是否超纲，也是其他人的事情。长久下去，会产生另一个方面的问题，我们称之为部分责任和全部责任的区分。

中小学教育下，学生只是承担了部分责任。比如高考，把它当成一个完整的任务来看待，其实学生只是以固定的方式和节奏，学习了固定大纲的知识，然后参加考试报考大学。至于要以什么方式进行教学、什么节奏进行复习，研究高考大纲制定教学计划，采用什么练习题等等，都是中学去完成的；同时，保障学生可以不受打扰专心学习，身体健康生活无忧，这些都是父母家庭需要做到的。在这种逻辑下，学生会习惯性地强调所谓责任分工。他们会有一个心理预期，认为哪些困难应该由自己克服，哪些困难是别人的问题。

高等教育是一种现实层面教育。在现实生活工作中，每个人的目的、规划、喜好都是不一样的。每个人要面对的困难也不一样。所以不可能再有一个明确的分工。况且纠结一个问题到底“应该”由谁解决，并没有意义。重要的是，这件事情会不会影响到我们实现自己的目标。如果会，不管是谁引起的问题，我们都应该想办法去把问题解决掉。因为目标是我们自己的，实现目标是我们自己获利，实现不了目标也是我们自己受损失。学生刚入大学的很多抱怨和不适应都来自于无法从部分责任的习惯中转变出来，过分强调客观因素。比如说抱怨学校给予的指导不够、抱怨课表、教学大纲，抱怨想了解什么却无从下手，抱怨学校没有给自己想做的事提供各种方便，等等。事实上相比于更加现实的社会，大学已经尽可能地为学生们提供各种方便了。

在科大，学生会遇到各种困难。有些学生，面对困难很积极，也很容易就可以客服过去。有的学生，其实遇到的问题并没有多么严重，但是就是难以突破。后来发现，面对困难时的反应有差异，首要因素是内心是否认为这个问题应该是自己想办法来解决的。如果学生根本不认为这应该是自己的事情，那么必然产生退缩、躲避的情绪，也就不能积极面对。

1.5 单一价值和多元价值

中小学教育的价值体系是相对单一的。以高考为最终节点的话，高考成绩就是唯一的评价标准。而高等教育的价值体系的多元化的。它在各个方面都给出了可能的道路。任何方面能做出突出成就，都能得到认可。

在与家长和学生的交流中，我们发现关于单一价值和多元价值，是最不容易达成广泛共识的一个内容。很多人，会认为科大是一个以成绩为主的单一价值学校。他们认为在科大，分数是一切的前提主导。任何其它方面的内容，都要建立在一个良好的分数基础之上；久而久之，形成了一个在学生和家长圈的流言，认为成绩至上就是科大的校风学风，是学校本身所鼓励的。

这是荒谬的。一个价值体系的形成，并不受人的主观愿望控制。价值体系的特征背后是有客观必然规律的。如果我们接受了前面说的三点讨论，再稍微想想，很容易就能明白这个道理。比如说，中小学教育必然导致单一价值体系。因为它以相对排名为基础，越是单一的价值体系，越容易给出一个高效而公平的排名方式。然而对于现实社会来说，想要保证社会正常运转，必须方方面面都顺利才行。因此，对现实社会来说，它认可的价值一定是多方面的，因为它的实际需求就是多方面的。再比如说，由于现实社会的问题大多是先有问题再有答案的，或者是具有创新性的。一件事情如果具有创新性，那么意味着它的过程和结果是未知的，就更不可能在形成结果之前就制定好一个条条框框了。

再回到高等教育上。像科大这种研究型大学，她承担了太多跟国家发展相关的科研任务。科大教授，也都是有自己的科研工作。这些都是实实在在的现实需求。因此，科大不可能以分数作为单一价值去看待自己学生，这是跟科大自身需求相矛盾的。

为什么很多人会认为科大乃至高等教育是以成绩为主导的单一价值体系？原因是多方面的。主要原因有两个。第一，中小学阶段是分数为主的单一价值体系。习惯之后，舒适区已经形成，内心其实是希望能有一个单一的价值体系的。这样自己不用费劲思索该做什么，只需要按照规定方向去做就行了，省事。相比起来，抛开分数价值，在茫然不知所措的情况下，可能自己会变得更加焦虑。在这种情况下，主观倾向会让一个人自动屏蔽原本跟成绩无关的那些信息，而只能注意到跟成绩相关的部分，进而愈发地觉得科大环境就是以成绩为主的，恶性循环。

第二，在所有的价值标准中，分数是最直接能够量化成数字体现在纸面上的。其它价值标准，比如说学生是否有出色的科研成果和学术经历等，不

容易量化，也就难以直观感受到，会被大家忽视。很多人会认为不能量化的标准都是不存在的标准，或者是不公平的标准。这样的想法并不正确。有很多价值虽然不能量化，但它们都是实际存在的，其评价标准也非常清晰客观。具体例子很多，我们在后面涉及到出国和本科生学术等方面会详细讨论。

总之，多元化的价值标准是高等教育一个很明显的特点。如果还一味沉浸在单一的价值观念中，就很难根据自身的优势和长处去完成学业。这属于明明可以差异化竞争，但非要选择一个所有人都去卷分数的道路。

1.6 结语

中小学阶段的知识传授总量是不大的。相对来说，它的学习周期太长了。我们有大量时间进行重复、巩固和训练。超长的周期下，即使同学们遇到了一些学业上的麻烦，总是可以慢慢解决掉。因此，虽然高考标准是单一的，但是不同性格特点、不同优缺点的优秀学生总是可以找到办法出色地完成任务。

然而进入高等教育之后，知识传授量巨大，节奏很快。所对应的发展模式和出路形式也千变万化，是多种多样的。因此，学生不可能再像以前一样，无论什么形式的道路都能努力走通走顺。高等教育中，学生必须结合自身优势特点去规划自己的道路。这是基本原则。希望同学们能够意识到，在大学期间，一件事情要做好，更多的是从自身角度去看问题，而不是跟别人对比做判断。有很多事情，所有人都要做，自己却未必一定要做；有很多事情，其他人都可以忽略掉，但是对自己来说一定要做好。

在科大，有一部分学生面对高等教育的逻辑非常适应，他们并不一定是成绩最好的，但是他们做事情总能抓住最重要的部分，也能够根据自身的特点有效地对学校安排的内容做调整。还有一部分同学，虽然知道具体该怎么做，但是他们很清楚高等教育应该是跟中小学阶段有所不同的。当他们接触到明确指导的时候，很快就能意识到该如何去做，并且迅速做出改变。以上同学就是入学非常适应的那一部分学生。当然，还有相当多的同学，中小学阶段的习惯比较深，想要调整确实需要一定时间。希望大家面对这些不适应的时候，第一不要害怕也不要焦虑，因为这正是我们提升自

身能力的过程。在此过程中将学到很多宝贵的东西，心理素质也会大大增强；第二，要明白问题出在哪里。上面提到的四点内容可以作为一个纲领。在后续章节中，我们将给出具体例子和讨论，帮助大家更好地规划自己的本科学业。

第二章：新生入学导读

2.1 一些最重要的、提纲挈领的话

在我们开始具体内容之前，我想说一些我觉得很重要的话。我们抱着各种各样的人生追求和已有阅历来到科大，希望科大成为自己精彩人生的起点。我们会在科大遇到各种新鲜的人和事，会遇到很多困难，会不断改变自己的三观。环境的变化会导致一定的不适应，给我们造成的就都是负面情绪。但是，这些都是我们人生的宝贵经历，也是学习的必然过程。我在后面的章节里，会详细讲述我们会遇到什么样的变化。不过在这之前，我们应该有好的心态去面对这些变化。

我见过很多同学，包括家长，他们在科大遇到困难的事、以前没见过的事、暂时还不能理解的事情的时候，巨大的沮丧情绪会让他们开始抱怨。这些抱怨慢慢累积，让自己变得焦虑、消极、甚至偏激。这些沮丧情绪来自两方面。第一种，现实情况跟以前的习惯反差过大。比如说成绩没有以前好啦、以前轻松应付的学业现在学不懂啦、以前有很要好的同学伙伴分开啦、以前家长老师围着自己转现在没人理自己啦，等等；第二种，全面未知带来的迷茫。很多同学，作为教育的亲身经历者，内心是知道到了大学不能再按照以前的那个模式做了。他们感受到了做出改变的必要性，但是又不知道具体该怎么做。全面的未知下必然会很迷茫，最终导致了全面的负面情绪。

这些负面情绪，其实都是人之常情。不过，我们既然能从几千万中学生中脱颖而出，考入中国最好的大学，那么超过别人的就不应该仅仅是一纸高考分数。我们应该具有更高的理性程度，和更充足的面对困难的勇气。这些困难，都是我们提升自己的很好机会，也是我们真正认识社会的最有效途径。希望各位同学在面对形形色色的大学生活的时候，不要着急否认环境，不要着急否认自己，更不要因为一些生活中发生的琐事就急于做出夸张的结论和过度的总结。比如遇到了不顺心的事情，不要动辄就上升到社会、体制、人性之类的大话题上；遇到了学业不顺心的事情，也不要随意

就总结到学科和专业固有特点这么广泛的层面上去。我们只是学生，刚刚进入大学。我们可以有所思考，但是我们的经验和阅历毕竟还有限。我们的思考和结论，需要进一步用事实来填充。就事论事地看待自己身边的人身边的事，要勤于思考，思考之后又有意识地去等待更多的事实结论来检验，从而不断修正自己的想法。这就是我们说的科学精神，也是我们提倡的积极理性、乐观向上的人生态度。

接下来我详细谈几个重点问题。有些问题，事先预防很容易，一旦发生再要补救就非常困难。

2.2 学不懂、学不会。压力骤然增大导致一蹶不振

新生来到科大以后，出现了学不懂、学不会、上课如听天书、作业毫无思路的情况，是很正常的。原因很简单，很多学生习惯了中小学学习的模式，而科大的学业则完全是另外一回事。可以说，所有中小学积累的学习经验和习惯几乎都不再适用于大学。很多在中小学阶段是天经地义、金科玉律的事情，到了大学都可以变得毫无道理。有句玩笑话说，从中学到大学，哪怕是太阳从东边升起这种事情，你也别顺着以前的经验想当然，你也站在大学校园里抬头先看一眼再说。

比如，中小学时，教授的知识总量是非常有限的。整个中小学期间学生接触的知识量，提炼之后大概和大学一个学期差不多。因此，中小学有大把时间供学生反复、巩固、重复训练。这个时间太充裕，以至于不管学生学习的速度有多慢，都足够他们练熟知识点。但是大学的知识传授节奏太快，不可能有时间去反复练习。如果学生一直习惯依靠慢节奏的反复来学习的，那进入科大必然会非常不适应。

再比如，中小学的知识传授是有严格的进度大纲的。讲新知识的时候，所有前置知识一定是都讲过并且已经充分熟练的。然而大学不是。首先，科大的课程往往对应了相应的学科方向，涉及的内容很多。教授往往都是根据自己擅长的领域授课，自由度很大。即便是大一的基础课，不同教授依然可以有完全不一样的讲授内容。其次，大学授课不可能、也不应该保证前置知识一定是已经讲过的。大学的课堂上，讲到一个知识的时候，涉及到很多学生还没接触过的前置知识，这太正常了。

更多的差异这里就不一一列举了。这里我想强调，因为这种学业困难的根本来源是中小学经验习惯不再适用于大学学习，所以有些在中小学学得特别好的同学，反而因为习惯过于强烈，不适应症状也比一般人更明显。总之，学生进入科大后，会被巨大的学业难度所吓到，会被自己与高水平学生之间的差距所吓到，会因为自己以前成绩很拔尖但是到了科大一下变成了所谓差生而接受不了。再加上离家读书，总有生活上的种种不顺心，长此以往，很容易就变得情绪焦躁、信心崩溃、悲观消极，或者迁怒环境，或者厌学、沉迷游戏、一蹶不振。

那么如果进入了这种情况，怎么办呢？应对的原则有两个。第一：明确问题，平稳心态。这说穿了就是个对新环境的适应问题而已，学生不要随意就上升到自身能力、学校环境、专业发展、人生哲学这种事情上。真出现了这些问题，学生要对抗的并不是他自己，对抗的其实是中小学和大学之间的客观差异。一个理性的的心态是接下来慢慢调整适应的关键基础。

第二：咬紧牙关撑住。前面也说了，这其实还谈不上学业难度的问题，就是不适应。但凡是进入新环境产生不适应，解决方法只有一个：撑着，习惯了也就好了。学生毕竟都是年轻人，学习能力很强、接受新知识的能力也很强。经验告诉我们，学生能够撑得住，其实也就是不到一个学期就习惯了。习惯了也就好了。当然，这个过程确实很难过，我们是理解的。要学生硬撑，听上去是很蠢笨的方法。但这就是最有效的，有的事情并没有捷径可以走。与之相反如果最开始没能顶住压力，破罐破摔了，那以科大的学业节奏，恶性循环，问题瞬间就累积起来，再想重新开始，已经很难补救了。同样根据经验，在冲击之下不能迅速适应的，大概半个学期的时间就会让学生逼近积重难返的边缘。因此，刚入学的这段时间是非常关键的。

2.3 没有主观规划能力

平心而论，绝大部分同学来到科大之前的人生经历，都是在一个设计好的状态下进行的。设计好的家庭出身，设计好的学业道路，设计好的生活方式；哪怕是在学校，也有设计好的教学大纲，设计好的课表安排，设计好的高考训练，等等。太多的东西被设计好了，这就是第一章说到的“命题

作文”和“部分责任”的问题。诚然，在我们人生起步的初期，总有很多东西需要长辈们带领我们去做。不过现在，这些设计和安排都不存在了。原因很简单，小时候的成长需求相对简单，家庭长辈们和学校老师们是能够给我们做出安排设计的。可是现在，我们正处于人生的真正起步阶段。每个人的追求和特点也不尽相同。此时，没有人能够给我们设计出所谓符合我们的道路。

从现在开始，学校安排的课表只是一个推荐，我们的课业进度由自己决定。因为学校并不知道每个人是否需要、或者需要多少业余时间去参加社会实践和学术研究活动；我们的课堂教学也不再明确大纲。因为同样一门课，不同的人会有不同的学习需求；没有人规定我们要花多少时间上课、多少时间做作业，也没有人规定什么时间点要打好基础、什么时间点去做实习、什么时间点考英语、什么时间点找教授参加学术研究。因为不同的毕业规划，导致这些事情的轻重缓急会有巨大差异；有些重要的内容看似具有共性，比如说选专业时的专业信息，是我们每个学生必须要知道的。可是就连这些，学校甚至都不能统一安排我们什么时候去了解、以什么样的方式了解。因为有的同学需要一开始就确定自己要选择什么专业，而有的同学就是更适合在学习和摸索中慢慢去了解自己喜欢什么。总而言之，大多数统一的、强制性的安排，都是在满足了一小部分同学需求的同时，对更多同学自我规划产生束缚和干扰。

于是，很多同学难免出现不适应。这种问题跟成绩无关。成绩好也罢不好也罢，都可能陷入这种状态。或者不知道自己该干什么，面临机会、面临选择的时候，也不敢下决定；或者一味跟风，别人做什么就做什么。这种问题往往导致两个极端：要么，只要是学校没有“安排”的事情就都不做，完全没有自主性；要么，只要学校“安排”的事情就都要做到完美，不敢取舍。事实上，很多学校没有“安排”的事情，不是不重要，只是无法给出统一安排而已。比如了解专业、进实验室做研究、交流访问等等。很多学校“安排”的事情，也不是都要做到最好，因为一个人在大学不可能什么都做好。大学也不要求一个人什么都做好。因此，我希望同学们记住，在大学，该自主时积极主动，该取舍时大胆取舍。

2.4 不是自己喜欢的专业、不是自己喜欢的学校、不是自己喜欢的人生

确实有一部分同学，他们来到科大的某个学院，并不是出于自己的决定，而是父母长辈替自己做出的选择，或者说逼自己做出的选择。

我很同情这部分同学。我也很理解，当自己前进的道路不是自己选择的时候，即使遇上一些小困难，即使这些困难在别的学校依然存在，我们还是会无限放大这些困难和负面情绪。因为我们心里总有一个抹不掉的想法：这不是我选择的，我本可以不承受这些的。

关于这个问题，我觉得是这样的：首先对于家长朋友，我劝大家真的不要以自己的喜好和社会经验去干涉孩子的自由选择。作为学生他们的选择固然有很大幼稚的成分，但是对于科大来说，大部分家长并不能做出比孩子更靠谱的判断。其次对于学生们，我想说情况其实也没有那么糟糕。如果对专业不感兴趣，科大给了你很多调整专业的机会。有的同学会说，科大是一个偏理工、偏学术的学校，而自己就是对所有的理工学术型专业都不感兴趣。其实我们不用这么着急做出先入为主的结论。现代基础学术研究跟工业技术、市场以及行政管理结合得越来越紧密了。同样是学术研究起步，最后做的事情、工作形式、生活状态可以千差万别。每个大类专业都有很宽广的发展道路，远不是一个专业名称就可以概括特点的。没有根据自己的喜好决定大学，确实是一个问题。但是希望大家不要把一个人生中的小问题放大成了根本矛盾。也不要本来只是给自己造成有限麻烦的困难，放大成了彻底影响自己人生的重大转折。

2.4 信息源

从进入科大的第一天开始，同学们就要获取各种信息。那么，这个信息来源变得很重要。入学以后，最先接触到的一定是师兄师姐。同专业的、同地域的、同中学的，或者同社团的等等。这些可爱的师兄师姐将会为我们的科大学业生活提供极为宝贵的经验。好的师兄师姐，甚至可以影响到我们的成长。但是，我不是来强调在大学要多跟师兄师姐取经的。相反，我是想提醒大家，师兄师姐自己也正在成长过程中而已。有些东西，确实是超出他们的眼界和能力范围的。比如说涉及到专业介绍、学科发展、未来规划、深造求学等等。对于这些问题，他们也没有完整经历过，他们也还

一知半解的，是不具备指导能力的。因此，同学们还是应该尽量去接触一些走得更远的人。像教授、年轻教员、博士后研究员等等。他们完整经历过求学和工作阶段，对于很多专业问题和涉及到未来的问题，才是最有发言权的人。在不同的事情上，要清楚什么信息来源才是专业可靠的。

第三章：专业选择

3.1 专业选择指导

在科大，学生需要自主选择专业。一小部分人，他们在大一结束的时候希望在全校范围内选择调换专业。剩下的人，即便不调换大类专业，也一定要在大类内选择一个具体的专业作为自己二年级以后的学习方向。比如物理专业下就包含了粒子物理、原子分子物理、凝聚态物理、天体物理、等离子体物理、量子物理、光学等等十余个小方向。选择专业当然是非常重要的。在这里我想说，其实选专业的作用不仅仅在于确定自己的学习方向。它是进入大学以后，能够以点带面地、系统性地去实践中小学到高等教育转变的过程。前面说的很多事情，都可以在选专业的过程当中去体会。很多具体的细节知识，也自然地可以在选专业的过程当中接触到。可以这样说，如果同学们进入大学以后感觉比较迷茫，不知道该做些什么的时候，就先从选专业开始吧！相信大家在了解专业的过程中就能慢慢清晰自己的未来规划的。

选专业首重兴趣。请大家千万不要考虑过多兴趣以外的东西。我知道很多人会担心一个专业的未来发展、就业形势等等。其实本科的时候考虑这些意义不大。首先，只是本科的专业而已，并不是说选了某个专业就限定了未来的专业方向；其次，未来的行业就业形势千变万化，时效性很强，很难推广到十年以后的情况。

当然，每个人选择专业时候希望了解的内容是不一样的。对待同样的信息，得到的结论也不一样。如果大家对选专业没有头绪的话，可以参考以下方式作为起点。当然如果大家在进行到一半的时候，找到了自己了解专业的方式，那我很鼓励大家跳出我的建议，按照自己的节奏去进行。

从内容上说，选专业需要去了解三方面信息。首先是该专业在学术上的研究对象是什么，或者根本性质的学术目标是什么。比如简单来说，粒子物理的学术目标是研究物质最基本组成结构和相互作用最基本规律；等离子

体物理是研究一切等离子体物态下的特性，并且有一个非常明确的主体应用目标：可控核聚变。我们判断自己是否对专业感兴趣，基本上是指对它的研究对象和学术目标是否感兴趣。因为直接跟兴趣相关，这也必然是三方面信息中最重要的信息。

其次，去了解该专业的研究方法、方式，或者主要的工作形式是什么样子的。比如说粒子物理涉及到大规模国际合作；原子分子物理或者部分凝聚态物理涉及到实验平台的实际搭建；计算物理涉及到计算机算法的研究等等。被这些有特点的工作形式所吸引，也是感兴趣的一种。另外，少数情况下会出现对研究对象很感兴趣，但是对研究方式非常反感。这就需要好好权衡了。

第三方面，是了解未来如果要转行的话，该专业有哪些常见的对口方向。比如说粒子物理往往涉及数据分析技术，因此向统计金融和数据分析领域输送人才是很常见的；凝聚态专业很多可以跟材料工业挂钩；等等。但是要注意，我们选专业一定是因为自己喜欢这个专业，不是为了转专业。了解这些，只是做必要的信息收集而已。

上述三个方面应该深入了解。一个科大学生花的专业调研上的净时间，不能比一个月更少了。再少，真的是不足以进行充分的了解的。从了解渠道来说，有很多种。没有头绪的话可以尝试以下的三步骤：首先，通过网络、图书、学术报告等渠道，以科普的方式去了解一个专业的研究对象、研究形式和对口去向三要素。在这个过程中，未必能确定自己到底喜欢什么专业，但是总能排除掉一些自己肯定不喜欢的专业。当有了一定的积累以后，可以去搜索待选专业近几年的学术论文。只需要看懂论文的摘要，弄清楚做了什么事情有什么结论就行了。摘要虽然短，一定会出现各种不懂的名词概念。我们不懂什么就去查什么，一点一点，这就是积累的过程。当然，有能力的同学可以进一步研究论文正文。每个专业领域都会有自己的通识性杂志。比如说物理领域的Physical Review Letter。这些通识性杂志往往篇幅比较短，要求用词写作有一定的通俗性，抓主要矛盾，要尽量让非本专业的人也能看懂。我们可以找这种杂志上的论文来看。这个过程可能会比较长，但很关键。最后，我们有了相当的信息积累，肯定会产生各种各样的、在文字资料中找不到答案的具体问题。这个时候，就可以去约一些相关专业的教授们细聊了。去的时候要把自己的问题整理组织

好，尽量提高交流效率，因为教授们也是很忙的。以上三个步骤结束，基本上也就能够做出专业选择判断了。

我们回过头来看看本章最开始提到的话题：选专业是一个以点带面的实践方式，是我们不知道该做些什么、不知道该如何了解高等教育的时候，一个理想的出发点。我们说的中小学教育和高等教育的差异，在选专业过程中可以得到很好体现。比如说了解专业就是典型的从命题作文到作文命题。前面提到，阅读文献摘要的时候，遇到了不懂的词汇可以去查询。这就是根据问题去寻找知识的最简单的训练。再比如，跟教授交流，从如何礼貌地发邮件约教授开始，是很好的人际交往训练。希望大家能够从选专业的过程中，获得尽可能多的帮助，吸取尽可能多的营养，而不是把选专业当成一个任务去完成。

3.2 一个具体的专业选择答卷

本节，我们给出一个具体的选专业范本。这个范本是一系列问答组成的问卷。如果还是不知道该如何下手了解专业的话，可以试着花时间完成这些问题。当自己能够给出这些问题的答案的时候，也就意味着自己对专业的信息了解得差不多了。

使用前的注意事项：

1. 本报告书的设计初衷，是为同学们提供一个较为通用的进行专业选择参考。其报告内容包含了我们认为一个理性的专业选择应该了解哪些方面的信息。尤其是对于专业选择感到无从下手的时候，本报告书提供了一个较为实用的操作步骤。请各位同学本着对自己负责的态度认真完成。
2. 本报告书的设计对象是科大物理类专业同学。
3. 专业选择带有很大主观性。请同学们以自己的实际兴趣为主，不要刻意迎合本报告书的内容。报告书涉及的问题，更多的是指出选择专业时应该具备哪些方面的知识、应该经过哪些思考等。即使将报告书的内容完成得非常充分，你的专业选择理由依然可以是很简单的“喜欢”或者“不喜欢”，也可以是很现实的因素。但是，无论最后是如何选择专业的，报告书涉及到的内容都是应该认真完成的。

4. 报告书的内容请以自身真实情况自由作答。每道题目没有任何标准答案或者标准答案倾向性。也并非所有题目一定需要回答——如果你认为此题目对你来说不存在问题，说清楚理由即可。

报告主体部分：

1. 简述报告部分

1.1 请在科大物理学专业中，选出你较为感兴趣或者希望去了解的专业（至少三个），然后分别简述你对这些专业作为一个物理学学术学科的整体理解。

专业一：

专业二：

专业三：

1.2 请在科大物理学专业中，选取你明确反感的专业方向（如果有的话，可以不唯一），然后简述你排斥这个专业的主要原因。

1.3 请简要记录和总结，在了解专业的过程当中，对你具有明显帮助（或者影响）的重要交流。交流对象包括教授、博士后研究员、校内外相关学术专家、生活中能遇到的相关领域专家等。在了解专业的漫长过程中，我们预计至少应当有一次与上述专家交流的经历。记录中应当包括对方专家介绍，以及自己在什么情况下获得了这次对话交流机会。

1.4 请选择一个物理学专业，简述你在深入了解前后对该专业的认识有什么重大变化或差异（如果有的话）

1.5 对于自己最后确定选择的专业方向，请给出你所了解的近二十年内，该专业领域的前沿学术论文获成果（至少5篇），然后分别简述，你所理解的这些学术工作的具体情况和学术意义。请详细给出成果的文献或资料引用出处

学术工作一：

学术工作二：

学术工作三：

学术工作四：

学术工作五：

1.6 对于自己最后确定选择的专业方向，请用自己的话简述该专业的：

- 1) 基本学术目标和学术研究对象；
- 2) 主要的研究手段和研究形式；
- 3) 与工业技术和实际应用的结合情况

1.7 对于自己最后确定选择的专业方向，请列出你所了解的该领域的主要小方向分支，并且分别介绍。如果你在该领域的某个小方向中有明确的喜好倾向，请简述理由。

1.8 对于自己最后确定选择的专业方向，请综合阐述自己的选择理由、思考、规划和理解等等。

2. 问答调查部分

2.1 你获得信息的主要渠道是什么？

2.2 你有了多少时间和精力用于专业选择和专业了解？

2.3 你选择专业的依据主要是

- A: 有明确喜欢的专业方向，因此选定
- B: 有很多明确不喜欢的专业方向，因此排除
- C: 最终喜好并不明确的情况下做出选择

2.4 你对目前专业选择的心态是:

- A: 不出意外打算长期从事下去
- B: 不出意外打算在某个时间节点转行到别的专业
- C: 并无明确想法

2.5 你父母家庭对你选择专业的影响是:

- A: 并不干涉，由我决定
- B: 较为干涉，但最终还是由我决定
- C: 十分干涉，导致我很难按照自己的真实心愿选择专业
- D: 不管干涉不干涉，反正我自己也没什么特别强烈的意愿

2.6 你选择专业时是否以能不能出国作为主要考虑因素（注意是主要因素）

- A: 是
- B: 否

2.7 你选择专业时是否以该专业的科大相对排名作为主要考虑因素？

- A: 是
- B: 否

2.8 你选择专业是否会受到身边同学的影响？

2.9 你在最终完成此报告是，自我感觉是

- A: 已经较为详细的了解，因此做决定时思路比较清晰
- B: 还是觉得不太清楚，因此做决定时有一定的盲目性
- C: 并不觉得自己认真了解了所需要的信息

第四章：本科生的学术研究

4.1 综述

科大作为研究型大学，给学生提供了良好的学术平台。科大也鼓励学生参与到一线学术研究当中去。我们将学术研究作为一个独立的章节来讨论，说明这个部分是非常重要的。事实上，课堂教学+考试的形式是不能满足高等教育的要求的。能够写到教材上，或者能够以课堂讲授方式进行教学的内容，肯定是有一定滞后性的，也或多或少是脱离实际情况的。因此，高等教育中很多知识能力的培养是一定需要实践活动的。这本来就是高等教育的必须内容之一，大家不要当成一个副业看待。第三章提到了，选专业是一个很好的开始。那么有开始就有持续。本科生参与学术研究，就是可以带动一系列学业活动的下一个持续阶段。

虽然参与学术研究是很重要的一件事情，但是学校只能鼓励学生，无法做出具体安排。参加学术研究，需要确定自己的专业方向。不同人的进度是不一样的，参加研究的时间点、投入精力、持续周期也不一样。所以自己的事情一定要自己主动，不要等着学校来做安排。要参与学术研究，什么时候开始、什么时候结束、联系哪个导师、选择哪个实验室，都是自己去调研，自己联系的。每位教授风格不一样，到底在实验室里以什么方式学习研究，也没有固定套路。

学术研究经历，确实可以为大家的深造申请产生很大的助力，甚至起到一锤定音的效果。但是，我们要强调，本科生的学术研究首重学习。这是一个学习过程，大家不应该抱着功利的思想看待它。

4.2 进实验室之前

本科生的学术研究，实际上是在进实验室之前就开始了，这一点容易被大家忽略掉。在实验室里跟随导师做研究到底能学到多少东西，取得多少成

果，其实很大程度上取决于进实验室之前的准备工作是不是充分。那么进实验室之前我们需要做什么呢？

首先要建立好的心态。没有正确的心态，在实验室里就会格格不入，不仅不能起到帮助作用，反而会成为自己的苦恼。好的心态主要有两个方面。第一，在目的上，一定要明白参与学术研究是学习过程，不要以最终的功利目标去追求它。凡是认真进行学术训练的，最终的学术经历都会很出彩；凡是以完成任务的心态，妄图花多少时间换多大成果的，一定不会如愿的。第二，在行为上，要主动。在实验室参与研究，导师是不会有时间和精力去主动管一个本科生的。到底能学到多少、能不能抢到好的课题项目，这些都要靠自己去争取。千万不要认为进了实验室，就可以等着导师来安排工作了。

其次，要建立决心和信心。在实验室做研究，要学很多东西。第一章讨论命题作文和作文命题的时候就说了，这些都是实际工作中的知识，在课本上是学不到的。大家不要因为自己没上完课就打退堂鼓，也不要认为把课上好了就可以得心应手地应付研究工作。正因为我们对一线研究的时候有各种困难，才更加说明，我们确实需要这个学习过程。

最后，选择实验室和导师，跟选专业差不多，只不过了解得更细致、更深入而已。在一个小专业方向里，又会分出无数个独立的方向。每位教授也只是从事一个或者少数几个方向的研究而已。学术工作虽然必要，但是由于会占用巨大的精力，因此没准备好就贸然参加，反而是个拖累。调查导师，更需要主动性。一般学校的网站上，只会简单列举出导师的姓名，和名词化的研究领域关键字而已。这个国内国外都一样。教授们都那么忙，很少有人有时间好好打理个人学术主页的。有了导师姓名和关键字，我们就已经能够利用网络去搜索他的学术经历和近期成就了。当然，这里面还是少不了要阅读导师的代表文章。同样，能读懂摘要就可以啦。当大致了解了导师的研究工作，并且感觉有兴趣的时候，可以去约导师一起聊聊。有具体问题可以当面交流。

事实上，我们能够想象得出来，按照这种模式，有很多同学选定专业和选定自己的学术导师，是同时完成的。有不少人是先对某个导师的具体方向感兴趣，才回过头对这个大方向感兴趣的。

确实有一部分同学和家长，把实验室的学术工作当成了未来深造申请时的一个经历而已，追求的是功利化的纸面数据。他们要么是直接忽略了找实验室这个过程，要么是忽略了找实验室这个过程其实是重要的学习锻炼过程。最容易陷入数据化的实验室评估：比如说这个专业未来怎么样？这个导师名气大不大？这个实验室好不好？能不能出成果什么的。我们说凡事都是起跑线决定了发展高度。前面所说的心态、决心和调研方面的准备工作，就是本科生学术工作的起跑线。

4.3 进入实验室的第一阶段

顺利联系到导师，双方都觉得合适，我们就来到了进入实验室的第一个阶段。很多不适应和困难，会在第一阶段集中爆发出来。学生刚进实验室，恐怕是比刚进科大还要难适应。我们面对的第一个问题就是，如何向导师证明自己？

很多同学都抱怨，觉得进了实验室以后，导师也不怎么管自己，就是丢几篇论文给自己看，也不问。也没有特别好的工作项目，就是打打杂而已。于是就失去了兴趣。其实，这有点在学业上被宠习惯了，觉得学习就是别人把所有的事情都安排好，然后自己只负责完成学业任务。这就是第一章提到的命题作文和部分责任的习惯。

我们平心而论地想一想，本科生进入实验室，对导师来说是突发情况。一个教室制定科研计划，是按照其招收的研究生来作人员安排的。因此，他并不指望着本科生能够出什么特别的成果。这也就意味着，现在单纯是对方给我们提供一个学习的机会，理应是我们处处主动。另外，教授们负责的都是真实的一线科研题目。在不了解一个学生的时候，他也不可能贸然把一个题目交给学生。如果这样做了，反而是对他的科研不负责任。我们要主动证明自己。

其实这也不难。认真对待导师布置的内容，自己加快节奏。导师不设立截止日期，我们自己要有截止日期；导师顺口说一个月做完的事情，我们看看能不能两个星期就做完。刨除掉本科结束毕业和本科刚开始进实验室之前的时间，我们其实也没剩多少时间能真正在实验室里工作学习了。现代科研的周期都比较长，我们又要额外花时间入门。因此抢时间对我们来说

是很重要的事情。另外，凡事都是从简单的事情开始的。我们不要嫌弃事情不够大、不够好，或者觉得自己就是在打杂。认真做好事情，导师是看在眼里的。没有这些相对简单的事情证明自己有热情、有决心，导师也不敢把更困难的工作交给自己。

另外，由于实际工作都不是命题作文式的，我们免不了要一边工作一边学习。指望先把基础知识学完然后开始工作，那就永远都开始不了。如果之前选专业和选实验室的过程，是认真按照我的建议去做的，其实已经经历过先有问题再寻找答案的模式，应该是习惯的才对。这也是我为什么要说进实验室之前的准备工作是重要的。

4.4 本科生的学术研究成果

如果能够顺利度过实验室第一阶段，后面的工作开展就相对比较自然了，我这里也就不多做说明了。不过有一点还挺重要的，就是本科生做学术研究，到底什么叫做好的成果？

一般人说到做学术研究，第一能联想到的就是发文章，或者在重大国际会议上给出邀请报告之类的。诚然，能有这些亮眼的成型结果当然是最好的。但其实，我们评价本科生做学术研究，看的并不是这些表面结果。

首先，由于做学术研究的周期很长，本科生能够发出论文就已经很少见了。其次，一个完整研究工作涉及的内容很多，就算发出了学术论文，本科生往往也是在其中参与了某个相对独立的小部分而已。能够靠本科生一己之力，完整地发表一篇学术论文的情况是绝少的。因此，评价一个学生，更多是看他能否准确地把自己的工作交待清楚；他能否从工作细节中跳出来，阐明自己工作的学术意义；是否清楚为什么要进行这项研究，这项研究在整个课题中是什么地位和作用；这项工作，需要做到什么程度，目标是什么；达到目标有什么具体好处，达不到目标有什么损失，等等。这些内容背后所体现的学术能力，在学生的各种答辩、申请文书、面试过程中，是一眼就能看出来的，是无法修饰和掩盖的。如果做不到，那就算学生的名字出现在文章里，也是没有意义的。且不说自己并没有学到多少东西，只是完成了任务。就算是申请国内外深造时，对方导师也只会认为该学生是一个并不知道自己到底在做什么的体力劳动者而已。本科生越是

发表了出彩的文章，对方导师就越会有这方面的怀疑，反而在面试的时候就更加注重考察学生的实际学术能力。实际学术能力跟文章发表不符合的话，反而是扣分的。

反过来，如果一位同学，他能够在上述方面表现出很好的学术理解并且清晰地表达出来，哪怕他的工作再小，这也至少说明了他是一个会自己思考、能够抓住主要矛盾，并且确实在实验室学到了很多的东西的人。这才是真正有价值、有意义的学术经历。无论是为未来的学术科研打下基础，还是为了深造申请，学生的学术能力本身，都比纸面上的文章或者是国际报告要有用的多。如果自己能力很好而没有文章，也完全不要担心对方看不到自己的水平。毕竟对方也是学术行业的教授，他自己也带学生。他不可能没有这种分辨能力。

在第一章“单一价值和多元价值”小节中，我们提到了，很多标准是清晰存在并且非常可观的，只不过不能量化。对本科生的学术经历评估，就是这样一种客观、清晰、标准明确但是难以量化的情况。以教授的学术经历和能力，判断本科生级别的学术研究是非常容易的事情。虽然对学术行业以外的人来说似乎摸不着头脑，但是对于专业人士，就一目了然了。这是学术行业现实存在的评价标准。越是高水平的学校和教授，越看重这些内容。所以，我们在实验室里做学术研究的时候，要时刻清楚什么是自己真正要积累的东西。很多看似可以为现实服务的功利性目标，其实到头来一点用处都没有，自己骗自己的成分倒是居多。不如踏实一点。

关于本科生的学术研究成果，其实还有另外一些非常重要的作用。比如说，在申请国外深造的时候，到底哪些学校本专业强、哪些学校弱，哪些好导师有招生意愿，甚至直接获得一些内推机会，这些都是在学术研究的过程中自然就能获得的信息，而且获得效率很高。如果脱离学术工作，单纯靠查询去了解，那还真是挺费劲的。进一步了解一个专业的长远发展、未来出路等等，就更加依赖在学术研究过程中与导师、师兄或者前辈的交流了。再比如说，很多同学喜欢在国外申请暑期学校、暑期研究交流项目之类的。申请这些，也是需要有经历、有推荐信的。在三两个月的暑研过程中，要想打动对方导师，让对方认可自己，更是需要有学术能力作为基础的。所有这些，都是通过本科生的学术研究培养起来的。所以，好的学术经历，是比高分成绩更能吸引人的优势。

第五章：深造

5.1 概述

科大是一所研究型大学。她的专业设置基本都是基础学科类的。她对学生的培养目标也是以基础科研为主的。这种学术型发展道路，在绝大多数情况下，学生在本科毕业以后都是要进一步深造的。这也是为什么科大本科毕业生的深造率非常高。尤其是对于物理、化学、数学、生物这种基础理科类专业来说，所谓的深造，指的就是博士深造。这些专业的硕士和本科没什么区别。

关于深造，有些事情希望同学们从最开始就能明白。或许一个人选择深造是真的热爱他的专业，想要继续做下去；或许一个人选择深造仅仅是为了文凭，早晚他都要转行的。但不管他的深造目的是什么，深造本身一定就是以学术科研为唯一目的。要完成深造，学术科研一定就是唯一的评价标准。换句话说，不管个人深造目的是什么，深造过程都是一样的。

为什么要跟刚刚进入本科阶段的新生讲深造？因为深造是直接跟本科阶段的经历挂钩的。毫不夸张地说，有些学生，他的本科经历其实已经注定了他的未来深造是什么样子。

先跟大家算一笔时间账：从本科毕业到博士毕业，一般是五六年的时间。一个学生研究生刚入学，总要有修课的时间，至少耗时一年；修课结束后开始正式做研究，有海量的新知识要学习，而且跟传统课堂学习完全是不一样的。这个入门时间可长可短，但往少了说也得一年时间；深造的最后一年总需要去找工作，不管是继续在学术领域还是转行到其他。尤其是对于继续在学术领域工作的，找工作的时候应该是拿着成果去找的。因此如果有成果的话，需要在找工作前就基本完成。这样掐头去尾，一个学生真正能以最好状态全身心去进行研究工作的时间，也就是两三年左右。这还是假设前期的修课、入门是一切顺利的。现代科研的周期整体上是越来越长的。一个意义重大的工作，往往工作量大、研究过程复杂，需要的

时间也是长的。两三年时间，说实话对于现代科研来说不太够用。迫于这个时间压力，学生只能选择较短周期就可以确定出结果的工作去做。然而这种给定时间限度的工作，含金量很可能就有限了。

再跟大家算一笔信息账：深造是一个近乎于纯粹师徒模式的过程。到底要选择哪个学校的哪个导师、如何判断一个导师的研究方向到底是不是适合自己，这里涉及到了大量的专业知识和业内信息。这些信息不可能在书本课堂考试甚至学术报告中获得。唯一能获得这些信息的方式就是在长期的实际研究中一点一滴积累。

这两笔账一算，大家就理解为什么本科阶段要尽早选定专业，然后尽早进入实验室开展研究工作。从时间上说，本科阶段就把相关专业的基础学术能力培养好，可以显著节省掉深造初期的入门时间，使得我们专心从事一项研究任务的时间资本能多出一年。别小看这一年，这对于研究生期间的工作来说可以引起巨大的差别。从信息上说，本科阶段充分的研究经历，是真正让我们可以了解相关专业的研究现状和学术特性的宝贵机会，甚至可以在学术经历的过程中直接建立和对方导师之间的联系。

毕竟这是本科阶段的新生入学指南，我不可能也不打算把同学们未来深造要知道的所有鸡毛蒜皮的细节都说一遍。但是有件事情，我确实很想跟大家谈谈我的看法。

5.2 国外深造和国内深造

深造到底是留在国内好还是去国外好？这个可以从很多角度去谈。而我今天想说的，是一个认知问题。在我与家长和学生的接触中，确实感受到了一个相当普遍存在的想法：成绩好的去国外深造、成绩差一些的留在国内深造。尤其是流传了各种深造学校“排名”和成绩之间的对应关系、门槛指标等等。而事实上，也确实像是出国深造的人整体成绩偏高，而留在国内深造的人相对成绩就差一些了。我想说的恰恰就是这个问题：当代的科大学生，什么情况下更适合出国深造？什么情况下更适合国内深造？

我先开门见山地给出结论：第一，对深造质量有极高追求、自身竞争力强的同学，非特殊情况（国内相关专业几乎空白或明显偏弱）反而是留在国

内深造更为合适；自身竞争力不够拔尖但仍希望获得更好资源的同学，反而是出国深造更为合适。第二，申请深造跟成绩之间的关系其实很弱、很模糊。

为什么追求高、竞争力强的同学反而适合留在国内？很简单，当前的客观环境跟二十年前已经大不同。二十年前，国内高校的基础研究领域极弱，跟国外相比相差太远。不出国的话，专业的尖端前沿很可能连摸都摸不到，更别说参与研究了。而国外的文凭尤其是名校文凭，拿回国内来也可以说是铁饭碗兑换券一般的存在。那个时代，对于基础科研来说，闭着眼睛选择出国都不亏。然而今天完全不同了。国内顶级高校的科研能力有了极大的提升，而且是全方位、系统性的提升。这些大学里，国际顶级学者不说比比皆是吧，也是司空见惯的。我这里并不想比较国内顶级高校和国外名校，不管二者孰高孰低，至少已经不存在代差了。在不存在代差的情况下，学生在能够获得国内顶级深造资源的情况下，绝对是留在国内深造比出国深造出成绩的概率大得多。

如果仔细思考了我前面写的内容，就会知道，基础研究领域能产生高质量深造的最大可能性来自于本科和研究生阶段的强衔接。越是本研强衔接，越能获取时间资本，去真正学习参与重大的、高难度的研究课题和任务；越有底气去尝试那些结论未知可能存在风险但也可能产生重大突破的方向（因为失败了还有足够时间返工）。从这一点上说，本博连读是个好东西，只可惜大部分本博连读只是空给了一个读研指标而已，根本谈不上本研衔接。而谈到本研衔接，毫无疑问国内深造的优势是国外深造根本比不了的。如果就是留在科大深造，那自不必说。很多人，包括我自己在内，都是本科导师和博士导师是同一个人，这样使得自己的整个本研经历极为连贯，获取了一般人难以想象的巨大优势。即便是在其他高校或研究所进行深造，也可以很方便在本科阶段就开始与对方导师接触，并参与到对方的工作中。甚至本科毕业论文也是在对方单位完成的，这很常见，是我们允许也是鼓励的。而国外深造，要做本研衔接几乎是不可能的事情。更不要说，为了出国需要付出较大精力应付英语、交流、考试、申请等等，本身就是打断研究经历的事情。另外，异国他乡，孤身一人，生活不易。这跟国内心无旁骛地学习工作相比，是完全不同的。

还有一个问题我想强调一下，就是二十年前的深造追求和今天的深造追求也大不同了。二十年前，我们其实是不追求深造质量的。因为在国外随便学个皮毛，对国内来说也是先进的。那个时候哪怕是国外的冷饭回国内炒，依然能在国内炒出香气来。于是，国外的高校和导师教学生的时候就相对容易，就显得好像国外大学培养质量高（其实是当时要求低）。但今天，由于国内科研能力的整体提升，国外深造已经不对本土培养的人才构成这种代差优势。于是，还要去国外深造的，那就是真的要去挖人家最精髓的、真正核心的老底了。这很困难。这个倒还谈不上国外封锁技术之类的。关键是，这种有极高要求的博士生培养，就算他愿意教、拼了命教，也是成功率很低的。让他们教自己国家的学生，也是没几个能真正有大发展的。这种高标准的深造本来就是难度极大的事情。如果同学们对自己未来的发展有一个很高的标准和追求，那国外大学跟国内大学都是一样的。

总的来说，以前国外深造是首选，其实并不在于国外深造有多少好处，更多是因为国内太弱，不得已被逼出去的。刚才也说了，国外深造其实麻烦问题很多。但无奈，国内基础科研积累实在太弱。即便国外深造有这样那样的问题，依然强于国内深造。但现如今，国内顶级高校的科研水平与国外高校（包括国外最顶级的高校）没有代差。这个时候，本研衔接、生活安定等优势就很明显了。可以说这才总算是回归了正常的状态而已。当然，国内现在并不是所有的基础科研领域都有发展。总有一些专业，确实还算空白，或者明显偏弱。遇到这些专业，我们自然不能钻牛角尖。至于你的专业到底是不是存在国内外的代差，这就属于深造时必须要知道的事情，这就是我前面算的那笔信息账。

前面说的国内深造反而更容易出成绩，有一个前提，就是同学们是能够获取国内最顶尖的那些深造资源的，无论是学校层面还是导师层面。然而这种资源在国内是少的，目前还局限于国内最顶尖的少数几所大学和研究所。换句话说，国内的顶级科研和国外的顶级科研是一样的，但是国内的顶级资源数量确实还没有国外那么多。这个时候，对于本科阶段竞争力不是那么强（无论是成绩还是别的方面）、拿不到国内的顶级资源的同学，很多人感觉自己不拔尖，觉得出国也读不了超级名校，就觉得不如留在国内读个书还省事儿。

这种想法不仅消极，而且存在一定的事实误区。首先，科大的毕业生，配得上任何高校的深造项目，也配得上任何导师。哪怕是所谓的学术泰斗、所谓的国际大牛什么的，大家不要把他想得那么遥远。也不要觉得他们招学生一定要招天才，其实这些人招学生往往没那么高要求的。因为本来也没几个人是天才，抱着招天才的想法去招生，估计这辈子也招不到一个。其次，国外的顶级学者数量很多，并不那么集中于名气最顶级的那几所学校。往往很多名气没那么大的、但还算是不错的国外高校里，也都会有很多水平很高的导师。这也是国外基础科研整体还是更强的一个体现，也是我们努力的目标。也就是说，我们申请出国读书，完全没有必要盯着所谓的顶尖名校。所以，对于本科阶段显得没有那么拔尖的广大同学，甚至是相对来讲成绩比较低的同学，反而是应该大胆去尝试国外深造。对于这部分同学来说，在国外获取高质量深造资源的机会，是比国内多的。

那么这就引出了另一个话题了：我成绩那么低，连国内保研都悬，我还能申请国外深造么？答案是，能。事实上，申请国外深造时的高校档次跟本科成绩之间的对应关系真的非常模糊。尤其当我们讨论的不是那些所谓的超级名校的时候（本来也没必要盯着超级名校申请），对方高校对成绩本身的要求具有极大弹性。这个时候，一个好的本科学术研究经历，是具有决定性作用的。有些事情，我也很难解释，但就是产生了这样的一种反馈循环：学生认为好成绩才能申请出国——只有好成绩的人才会努力去申请出国——最后出国深造的人都是成绩高的——学生愈发认为好成绩才能申请出国——愈发只有好成绩的人才会努力去申请出国。。。事实上我们静心一想就知道，这很荒谬。排除特殊情况，导师招收研究生唯一的目的就是一起做科研。全世界的导师都知道，学习成绩和科研情况是完全不挂钩的。比起成绩，导师更愿意看到的绝对是本科阶段就已经有的学术经历、已经做过的学术训练等等。导师和高校有一万个理由去关注学生的科研经历，没有一条理由去死盯着本科成绩不放。

科大有很多同学，以较低甚至是极低的成绩，成功申请到了国外的高质量深造机会。这个“极低”的成绩，是可以从2.0以下开始的。希望广大同学们万万想清楚，不要轻易就把自己本来拥有的机会给否定了。成绩低靠什么出国？靠研究经历。当然，并不需要所谓多么不可企及的研究经历。这个经历，更多的就是踏踏实实的学习过程。具体可以回头参看前置章节关于本科生学术研究的介绍。

第六章：对科大学业的常见误区

作为最后一章，我整理了这几年在跟学生和家长交流的过程中所遇到的，在科大求学的常见误解或者心态误区，并逐条列出。每条会给出误解描述、实际情况解释，以及更合适的做法推荐。

误解1：按大类专业（比如物理类、数学类、化学类等）入学后，提交小专业选择表是大二结束的时候，可以大二下学期再说。

解释：大二结束提交专业表，只是一个最后期限，并非不可以提前选。学校此规定更多是因为大二结束前以基础课为主，各小专业授课没有区别，没必要急着催大家交表而已。

更合适的做法：科大专业分类很细致，了解专业是非常复杂的过程。事实上大家应该尽早开始了解，能多早就多早。很多具体规划，是要确定小专业方向以后才能开始着手做的。重视的话，在大一结束的时候一般是能够做出好的专业选择的。

误解2：本科生入校什么都没学，即使想选专业也无从下手，所以需要等上过一定的课程以后才能开始。

解释：一方面，专业选择不是做题考试，并不需要以上课的方式来积累所需要的知识；另一方面，本科期间的课程是相当基础的，专业选择所需要了解的很多内容也是课堂上不会涉及到的。即便把课程上完，也不解决主要问题。

更合适的做法：一般选专业考虑三个问题：第一了解本专业的学术研究对象，看看自己是不是感兴趣。这是最最最重要的；第二了解本专业的工作环境与工作形式，看自己是不是接受；第三了解如果转行的话，本专业

有哪些对口行业去向。了解信息的方式一般有以下几个方式：第一，寻找科普性的材料（图书馆、网络，等等），大致了解本专业的内容；第二，有一定了解以后去搜索本专业的热点论文等，只需要看明白文章摘要，弄明白他们是为了解决什么问题，最后有什么结论就行了；第三，确定对某些专业有兴趣并且有了上述了解以后，自然会产生一些问题。此时可以有针对性地去跟教授们交流询问。

误解3：在科大读书，应当以GPA为重，其它内容应该在不影响GPA、学有余力的情况下酌情适当参与

解释：课业成绩是本科求学不可缺少的重要部分之一。然而它不是唯一重要的内容。除此之外重要内容很多，比如说学术经历、能力的培养、对外交流等等。而且不同内容之间绝对没有高低优劣孰轻孰重的区别，做得好都可以成为决定性的优势，是平行关系。

更合适的做法：在科大，能够维持成绩在八十多分，绝对算不错的成绩了。如果不存在课业跟不上的问题的话，应当把时间和精力放在课业以外的部分。前面已经说了，不同内容是平行关系。一味追求把好成绩变成更好、更优秀的成绩，对高等教育以及本科结束时的深造工作等等没有用处。

误解4：在科大读书，除了成绩，还要做的包括实验室经历、交流、暑研、英语成绩。一个都不能落下，这样才能有好的深造机会和深造出路。

解释：这是另一个极端。高等教育与中小学教育的一个不同点，在于中小学提出的要求一般是需要学生方方面面的都做好的。而高等教育给出的只是不同选项，意思是任何方面有突出点都算数，而不是说都要突出才算数。一般一个人不可能方方面面都做好，也没有必要。就算有精力富裕，有的时候集中打造更为强力明显的优势点，要比弄一个所谓的全面发展要

有用的多。当前社会更看重是否有突出长处，全能型人才往往意味着每个方面都不具有不可替代性。

更合适的做法：根据自身特点和长处，确认好自己到底要以什么作为最明显、最主打的竞争力体现在什么方面。是成绩高课业充盈，还是学术经历突出，还是别的什么，心里要有数。一定要明白，多方面的能力，一定是在有突出的主要特点的情况下，才会有锦上添花的作用。缺乏突出的主要特点，其它方面的平均经历是没有太大用处的。不如先把重点优势培养好了再说。

误解5：科大专业大多是以基础科研为主，因此更适合做学术的。如果不想做学术，这些基础学科用处不大，应该更多考虑应用性的学科比如金融计算机之类的。

解释：一个学科作为学术研究的方向，跟这个学科作为基础本科教育的一个专业，是不同的。本科阶段的教育，是高等教育的第一个阶段，是基础教育。本科阶段的专业学习，并不会对未来产生限制。事实上，好的数理基础和学术训练，对其它高端行业和岗位反而能形成更好的竞争力。

更合适的做法：前面提到了选专业的三个标准，这里要再次重申，最重要的一定是学生对专业的兴趣。该兴趣可以通过了解专业的学术研究对象和工作环境与工作形式来判断。在本科阶段选择专业，不应该考虑其它方面和内容。尤其是不应该过多考虑所谓未来行业发展。当今社会行业发展瞬息万变，未来什么样没人能预测。只有把知识学好才能跟上这个变化。请记住，当年计算机技术兴起，属于工业革命量级的新技术，人类历史上只有四次。这样的巨大变革，产生的计算机行业就业形势一片大热，也就是维持了十年左右。因此考虑太多功利目标是适得其反的。

误解6：如果想出国读书，成绩一定要高。GPA普通的话，很难找到国外的好学校获得好深造机会。申请国外学校主要看的还是成绩。

解释：成绩高当然是好事，但是对于出国申请来说，GPA绝对不是唯一的标准。如果在GPA以外的方面能够切实做出表现，是完全可以申请到更好的学校的。我们有很多先例，也都不是个例。可惜的是很多同学并没有意识到这一点，根本没有尝试就选择了直接放弃。

更合适的做法：在申请出国的时候，成绩会有学校档次的初始对应关系。不过这个对应仅仅是完全没有其他方面因素时候的最初始关系。我们应当对国外高校有个好的调查了解，根据自己情况，做出合适自己的学校定位，大胆利用自己的特有优势去申请学校。一定要敢于尝试，要相信自己，不要因为一句成绩不高就先自我否定了。申请的道路很多的。

误解7：本科阶段还是应该毕业就出国读书，一定要出去看一看。另外国内好的岗位也都要求国外留学经历，这是硬指标。

解释：选择国外深造是科大学生本科毕业的主要出路之一。但是，出国并不是只有出国读研究生一种。本科毕业可以出国研、硕士毕业可以出国读博、博士毕业可以出国做博士后或者工作，都算。国内岗位所谓的海外经历要求，也并不限于留学经历。更多的其实是要求海外工作经历，比如说海外博士后、实习之类的。因此，不要狭隘地认为出国就是出国读书。路还很多。

更合适的做法：好好设计自己的道路，要做到自己的人生目标和追求来选择发展方式，而不是根据某些经验式的已有发展模式反过来决定自己的人生目标。什么时间点出国、以什么形式出国，目光要放长远。可以把出国当成一个一定要完成的目标，但是非要纠结特定出国形式和时间，就没什么意思了。

误解8：出国申请学校读书，主要也是看专业排名。如果学校排名不高，还不如就留在国内读书。

解释：博士研究生阶段已经彻底脱离了课业读书模式。选择深造学校，不论国内国外，都是以导师为绝对主导。所谓名校与非名校的区别，更多的是遇到好导师的几率大小。然而，由于“好导师”的定义除了导师本身，还涉及到专业方向是否合适、导师的科研状态是否适合带学生等等。因此。即便是很好的名校，不好好调查的话，碰到好导师的概率也不见得有多高。即便是名气较差的学校，仔细调研，也会有不低的概率获得好的机会。

更合适的做法：不要把出国深造变成第二场高考——用很多年的苦读换来一个机会，结果机会来了，自己随便选了个学校就去了。要好好调查导师，不要自己把自己的未来局限在一个学校排名上。很多好的导师、著名的科学家会因为各种原因，选择在名气不那么如雷贯耳的学校里任职。而这些学校因为名气不那么大，反而更好申请。当然，这些是建立在自己用心调研的基础上的。

误解9：科大课程繁重，如果有时间，还是应该做好预习工作。

解释：高等教育授课跟中小学十分不同。教授们的风格千差万别，很不统一。大学每门课包含的学术内容很多，往往一个教授只能在有限的时间内选择其中一个小部分进行讲解。讲解内容并非照本宣科，会有很多跟实际科学前沿的联系。因此，预习往往是一个根本无从下手的东西。请大家不要强求。

更合适的做法：不要把高等教育当成中小学的延续。与其花时间在这些事情上面，不如踏踏实实去享受教授的课堂讲解，根据实际情况再看自己该如何强化学业。这样还能督促学生尽量利用好课堂时间。大学阶段没有所谓学习方法这种概念，一切授课内容都相对发散，而且直接对接未来实际工作。所以，一味追求所谓的学习习惯，不仅不能提高自己，而且会浪费很多时间，徒劳无功，效率很低。

误解10：我孩子中学的时候数学/物理/化学/生物本来就学得不好，选专业的时候要考虑个人特点，不能任由一句兴趣就明知不擅长还要去选择数学/物理/化学/生物。

解释：要考虑个人特点这个没错，但是中学期间所学的内容，跟高等教育再涉及到的相关专业可以说是天壤之别。这个差别是全方位的，是完全不一样的两回事，并不是说高等教育更难了而已。一个人中学期间的相应课程学习情况，对高等教育阶段完全不能构成任何参考价值。

更合适的做法：前面强调过，选专业最应该了解的三个方面内容。我们这里继续强调，专业选择首看兴趣，再看工作方式，再看对口行业。其余的真的不应该再考虑了。

误解11：学生在一个学院学习遇到了一定困难，难以取得出众的结果，应当考虑及时转个专业，以避免更大困难和问题。

解释：科大鼓励学生自由选择专业，包括大类专业都可以转换。然而，大部分情况下学生在科大遇到的问题是共性问题，而不是某个专业特有的问题。如果在某个学院遇到重大困难，并非不能以转专业作为应对方式之一。然而，我们很不推荐以转专业的方式逃避困难。因为大概率转过专业以后这个困难还是存在的，而且更严重。转专业是解决不了这些问题的。

更合适的做法：学生在科大转大类专业，我们认为两个理由是比较合理的。第一，明确了对某个其他专业产生了浓厚的兴趣和学习欲望——即使他也不是很反感当前专业，学校会支持他转大类。第二，明确对当前专业内容本身产生了极大的反感和厌恶——即使他也说不出来对别的某个专业有什么特殊喜好，学校也会支持他转大类。除此以外，大家不要把科大赋予学生的转专业权利当成不顺利就能重新来过的后悔药。

误解12：本科阶段很多课程都没学，此阶段加入实验室做研究什么也不懂，也做不出来。还是应该先把课程学好再说。

解释：本科生的学术研究是一个与课堂教学平行的教学过程。而不是一个刷经历的、可有可无的副业。本科生进实验室的目的也是学习，而非所谓出成果。请大家不要狭隘地看待本科生的研究活动。更何况，即使把所有课程都学完了，在开始实际工作的时候，依然大部分内容是要重新开始学的。碰到实际工作困难就以基础知识没学好而拖延下去，是不对的。

更合适的做法：一般来说选定专业之后，我们是建议尽早开展实际的科研工作学习模式。诚然这需要我们自己去补学一些课堂还没来得及教的知识，但是在实验室学到的书本以外的内容会更多。这也是一个提升学生学以致用能力的过程。当接触到实际研究工作的初期遇到了困难，应该积极地面对，不应该找各种理由退缩。克服困难的过程就是提升能力的过程。

误解13：外出暑研可以补充学生的学术经历、了解国外科研情况、帮助了解专业、并且可以找到好的推荐信，甚至直接获得offer。我们应该鼓励学生申请国外的交流研究项目。

解释：国际交流与暑研暑校确实是应当鼓励的项目。然而，暑研能够产生的所有效果，都建立在已经在科大建立了相当好的个人条件的基础之上。只有学生已经有了很好的专业了解，才能进一步通过暑研了解专业；只有学生已经有了好的学术训练，才能进一步通过暑研取得成果；只有学生已经做过一定的科研课题，才能进一步看懂国外的科研环境；只有学生已经有了好的能力，才能打动对方教授给出推荐信或者好的offer。失去这些基础，暑研交流的作用非常有限。请大家不要把暑研当成一个无中生有的过程。这是个锦上添花的过程而已。

更合适的做法：对于了解专业、了解学术、获得推荐信这类非常具体的目的，事实上科大完全提供了更好、更方便、更有效率也更全面的机会平台。比起忙于申请各种暑研暑校，可能的话我们应该先把校内资源利用

好，请记住，科大已经是国际一流的著名研究型大学。我们不要守着金山不知道用。

误解14：在科大本校实验室做学术，虽然可以有具体经历，但是往往能够指导学生的年轻导师资历浅，不容易获得重量级推荐信。所以还是应该通过暑研暑校交流，寻求更有力度的推荐信。

解释：推荐信的好坏有一套行业标准，并非大家想象中的以推荐人名头大小为主。第一标准是推荐人是否跟被推荐人很熟悉，这决定了推荐信下文的可信度是多少；第二标准是推荐人是否能详细描述出被推荐人的具体工作，这决定了此封推荐信是卖人情说好话还是真心推荐；第三标准是推荐人是否能够针对当前申请的位置给出具体的推荐理由。不具备以上三点条件的推荐信，在行业里视作无效推荐信——无论写推荐信的人名气有多大。请各位务必注意。

更合适的做法：一般情况下，能够满足上述条件的人，是学生在科大的实验室导师。除非有其它特殊原因产生了特殊情况，否则通过暑研等活动所接触的导师与专家，在上述资格上是比不上科大本校实验室导师的。大家最重视的应当是这封推荐信。在此基础上，其他推荐信的辅助作用才能得以显现。大家万万不可顾此失彼！

误解15：学术科研工作虽然听上去很好，但是免不了收入较低，生活也不太富裕。这是选择未来行业不得不考虑的问题。

解释：任何行业当中，都有收入工资的分布差异。学术行业的特点是相对来说工资收入差异较小。上限也不会太高，下限也不会太低。现实情况是这样的：当一个人能力远低于平均水平，学术行业并不能像某些行业那样，提供一个无下限的工资水平；当一个人能力远高于平均水平，学术行业也不能像某些行业那样，提供一个无上限的对应收入回报。但是，对于

平均水平上的大部分人，学术行业的工作回报、环境、整体竞争难度等，是不比其它行业差的。

更合适的做法：我们不建议在本科阶段就把如此功利化和现实化的因素纳入自己的规划考虑当中。希望大家更多以知识、能力和兴趣本身作为出发点。这样能更好的让自己得到提升，反而有利于自己在未来的竞争当中脱颖而出，做出成果。

误解16：科大官方统计过，毕业生当中只有不到20%还在做学术，说明学术本身的门槛过高，淘汰率太高，风险很大。

解释：学术行业确实有门槛，但是科大毕业生并非是只有两成才做得了科研，剩下都被淘汰了。事实上，不做科研的那八成人，绝大多数是根据自己的兴趣和实际情况，主动选择了自己的工作行业，并非被淘汰的。这些同学在自己的行业当中都取得了很好的成就。这是个人选择问题，而不是行业竞争问题。他们从事学术工作也不会差，只不过人各有志，留在学术行业的那20%的同学，也不是说不能做别的。大家都是针对自己做最优选择而已。

更合适的做法：一般来说，高端工作岗位是很欢迎基础学科的优秀人才的。他们更看重人才能力，而非所谓专业对口（因为高端岗位本身也没有对口的概念）。学生在博士毕业前后，在学术科研上所作出的成果都不会白费。因此，在这之前，如果感兴趣的话，是可以很踏实地从事学术科研工作的。博士毕业以后，随着年龄增大，确实不再说转就转。但是彼时的情况难以预料，不建议在本科阶段想太多。

误解17：我孩子比较喜欢实际动手操作的，所以比较适合学应用性学科比如说计算机电子等工科；我孩子比较喜欢推理演算，所以比较适合学理论性学科如说物理数学等理科；

解释：现代科技发展迅速，一个学科早已不是单纯性质的研究就能概括的。无论是物理、化学、数学、生物、计算机、信息等等哪个学科，都是包括了各自相应的理论、模型、计算、实验、分析、硬件、工业应用以及相关辅助方向的系统性科学集合。甚至在某个学科的某个小专业里，也会完整包含上述从理论到实验的各个细分方向。我们说选择专业的时候首看兴趣而不应该考虑太多别的东西，是有道理的。

更合适的做法：一个人一般都会有自己的喜好，只不过有的人能明确说出来，有的人说不出来而已。即使是说不出来的，当他遇到喜欢的专业的时候，他能明显感觉得到。选择专业应当仔细了解专业的详细情况，然后自然会明白是否喜欢。而不应该倒过来，根据自己不成熟的猜测去“设定”自己喜欢什么或者适合什么。我们的经验表明，大部分人在说不出专业喜好的时候，往往是因为对专业的了解不够，导致他无法做出判断。

误解18：如果我成绩中等，绝对能满足保研条件，我也并不想出国，那我本科阶段应该没什么需要特别额外努力的事情。以后的事情，等到阶段再说。

解释：一个人的大学生活要如何度过，是个人的选择，这个倒没什么。只不过需要指出的是，研究生深造过程与本科阶段的准备充分程度绝对是分不开的。研究生过程中的学术研究、行业了解和未来规划涉及大量工作，是很忙碌的。本科阶段有意识地去为自己的研究生深造做好准备，无论是国内还是国外深造，都是非常重要的。

更合适的做法：如果可以的话，我们推荐有精力的学生尽早了解保研单位的导师情况，尽早联系，因为研究生深造是导师为主。如果确定了，可以考虑尽早开始在对方研究组内的学术训练与入门活动，尽量把一些入门训练和准备工作放到本科阶段完成。这样，研究生阶段可以比别人更早、更适应地开展研究工作，导师也有信心去安排更好、更有意义且更难的工作给我们。这样我们的成果质量会大大增加。深造结束的时候，无论选择什么去向，都能有很好的简历做支撑。

误解19：如果我想出国的话，在科大应该一年级打好成绩基础，二年级主攻英语，三年级找实验室获得学术经历，再利用暑假假期申请暑研或交流。三年级结束开始套磁，四年级上学期申请。

解释：高等教育背景下，想要实现同样的目标，可以有千变万化的道路，这些道路是因人而异的。上述操作流程，是一种特定情况。然而其中任何一个环节都不具备必须性。是可以，也应该根据个人情况去设计的。具体道路的设计是一个结果而不是起因，是在有足够专业了解与规划目标的情况下自然能够设计出来的。在不了解自己追求的目标有哪些具体内容的情况下，就按照某个特定道路去走，具有很大的风险性。

更合适的做法：在科大，我们应该首先了解自己目标的评判标准。如果要出国，考虑的一般包括了对方考察的是什么；到底需要什么；国外高校都是什么条件和招生心态；出国跟我的人生规划有哪些契合点；所谓好的留学经历和不好的留学经历，哪些特性是我不在乎的哪些是我不在乎的；由此得出哪些条件是我必须加倍努力的，哪些是对我来说可以相对忽略的，等等。这些东西确定了，我们自然可以非常有目的性、有针对性地去决定我们的学业计划。不能因果颠倒。

误解20：科大强调学生要有自己的设计和规划、要了解之后再决定。然而很少有学生能够清楚这些。因此不清楚的时候，先按照某个既定经验去做就是最优选择。总比什么都不做要好。

解释：虽然说，在一头雾水的时候先去尝试一下的确是正常举措，但是在学业规划上面，碰到不懂的东西，最好能够更积极主动地去面对，不要退缩回来。原因有二：其一，大学开始，人生的可能性千变万化，靠某个既定经验去做，刚好能导致一个比较符合自己喜好的未来，几率就相对很小了。碰到不喜欢的东西几率倒是很大。其二，科大其实对学生如何去

解、如何去设计给出很好的指导规划了。这件事情上学校并没有放任大家，希望大家能够积极配合学校。

更合适的做法：从一年级开始，学校会开设没有固定教学大纲的新生研讨课；学校里会有各种形式的学术、专业与科普报告；目前各个班级的班主任也正逐渐去行政人员，尽量保证是教授或副教授直接担任班主任；各专业教授是很欢迎学生去主动交流的。同学们可以从具体的了解各个专业方向开始，在此过程中自然会接触到什么是学术、科研、未来发展、深造与工作的相关知识，等等。不要奢求听一两个报告或者聊一两次就能豁然开朗，这是一个至少不会太短的过程。了解是慢慢积累的过程。比起先一头扎进某个特定的具体流程当中，不如把精力放在上述活动中。请注意，这个过程需要学生主动。

误解21：从事课程考试以外的内容，比如说实验室研究工作，要能有文章发表或者大小会议报告才有用。没有成型的科研成果发表的话，对深造、申请等等用处不大。

解释：前面提到了，实际研究经历是一个学习过程，其影响远远超过所谓的本科阶段文章。不过即使从最现实的“对申请是否有帮助”的角度来说，也并非一定要有发表结果。因为申请在申请文书与面试过程中，首先被考察的是学生对自己学术工作的描述情况。描述所使用的语言是否专业、是否能清晰地讲出自己工作的学术背景、是否能跳出工作细节讲清楚背后的意义、是否能提炼出工作的重点难点、是否通过工作能了解足够多的专业知识等等，这些是一目了然的。好的学术训练经历，更体现在这些方面，而不是一纸挂名文章。所以不要担心自己水平得不到别人认可。要对对方教授有信心。

更合适的做法：学生在跟随导师工作的时候，千万不要抱着太过功利的想法，去追求所谓的文章之类的。更重要的是认真学习知识、专心培养自己的学术技能和经验。不要抱着完成任务的心态去看待实验室工作，而应该想办法尽可能多的理解工作本身。请记住，实际水平一定会体现在面试表现和申请文书写作中，无法隐藏也无法修饰。而与纸面数据不符合的面试

表现和申请文书，在申请过程中是负分！对方导师不期待着我们发出文章，对方期待的是踏实的学术训练。

误解22：我在科大因为种种原因，完全没有精力去做那些申请、学术之类的高级工作。我能把课业应付了不挂科都很吃力了，我觉得自己能力很低，对自己也很失望。

解释：科大对学生的要求标准在国际上也算是很高的。学生进入科大出现各种不适应和学业吃力，更多时候是因为中小学的习惯与各省教育基础差异问题。虽然这些都是现实存在的问题，但是对于不到二十岁的年轻学生来说，一般还不至于到了一辈子定型的程度。即使不能在科大本科阶段完成一个彻底大反转，也并不说明什么。只不过有些人小时候就面对过的困难，我们滞后一点经历而已。但凡是能够经历困难没有退缩，努力应对的人，最后都会有很好的心理素质和抗压能力。

更合适的做法：比起总是注重自己是不是达到了所谓大部分科大学生的平均水平，我们更多应该注重自己是不是有所进步，是不是有所提高。高等教育注重的是个人绝对价值，而非横向比较。本科只是高等教育的第一个阶段，更是整个人生学习过程的一个初始状态。即使它不算太成功，也绝对不意味着整个未来已经被定调。定下一个适合自己的不算太高也不算太低的目标，努力实现就好。不要幻想一个一朝翻身的大逆袭，也不要破罐子破摔垂头丧气了，这都不是好心态。

误解23：我也想去找教授交流，但是不知道该交流什么，根本就没有一个能让我开始的起点。索性就这样吧。

解释：确实，能够与教授交流的话，已经意味着对很多东西有了相当的了解。如果没有很具体的问题，去麻烦教授们也不是很礼貌。但是本来与教授们交流就不是最开始的步骤。学生不应该忽略前面的步骤，直接跳到这个比较高阶的状态上去。

更合适的做法：学生应该首先进行初始步骤的了解。其中一部分在误解2的具体做法推荐中已经解释过了。实在是无法主动从书本授课的模式当中脱离出来的话，可以直接以这个问题去找班主任或者能约到的老师去聊，明明白白地问出来：我知道自己应该主动了解很多东西，但是我实在不知道该如何开始，请问老师有没有什么具体的建议让我可以着手尝试一下也好！迷茫是可以有的，只要你能把迷茫描述出来，科大就一定有老师能够帮助你。

误解24：科大允许我们以有限的次数重修覆盖某门课的成绩。我可以充分利用这个去将自己的成绩提高一点，这个机会不用白不用。

解释：科大确实允许。不过此举的初衷是为某些同学提供方便：他当时顺利达到了及格线通过了，但他确实觉得自己某门重要课程学得不好，需要系统性重新来过，那么科大支持他回头补好知识，顺便就把前一次成绩覆盖掉了。这不是用来让大家当成刷分手段的。

更合适的做法：当重修覆盖的原因不是上面提到的正常原因的时候，请万万谨慎对待这个所谓的“机会”！切记！一两门课的成绩改变，很难影响一百几十个学分的总成绩，效果是微乎其微的。而且会耽误大量时间。比起这个，我们有太多更有意义、更重要、更有帮助的事情可以去做。实验室研究学习、对外交流、提升当前课程学习质量、花更多时间去调研查询深造学校和导师情况。。任何一个都比单纯重刷一两门课分数有用得多！纯粹当成刷分手段绝对是得不偿失的举动，是顾小失大的行为。

误解25：虽然说成绩不是唯一的标准，但是成绩最好的总是吃亏不了的。如果我能把成绩刷到最顶尖，也不会有人因为成绩以外的事情去苛求我。我还是可以追求最好的深造机会。

解释：基本上，好的导师招收学生，是为了能够进行科研活动，而不是图一个成绩名声。虽然超顶尖的成绩确实会令人眼前一亮，但是，不意味着一流名校和一流导师真的天真到被成绩唬住。过分欠缺的其它方面，会让对方一票否决我们的顶尖成绩。没有人给科大分配固定的深造名额。他们完全可以一个人都不在科大招。

更合适的做法：成绩高，确实是好事。这是毋庸置疑的。但是当成绩自然达到一定的稳定状态以后，在花时间和精力去追求分数上的一点点小提升，真的没有太大意义。省出时间，在其它方面充实自己，会更有意义。
